

Signe d'une fonction et Inéquations

Correction détaillée des exercices

Seconde • Lycée Schoelcher

Rappel

Pour dresser un tableau de signes, on procède *toujours* ainsi : on résout chaque équation $ax+b=0$ (avec les étapes) pour trouver les racines, on note le *signe de a* de chaque facteur (l'expression $ax+b$ est du signe de a « après » la racine), puis on remplit le tableau et on applique la règle des signes. Pour un quotient, la racine du dénominateur est une *valeur interdite* (double barre).

Exercice 1 — Signe d'une fonction (lecture graphique)

Énoncé. Établir le tableau de signes de f et g d'après leurs courbes.

Le signe d'une fonction se lit sur sa courbe : $f(x) > 0$ là où $\mathcal{C}_f$ est *au-dessus* de l'axe des abscisses, $f(x) < 0$ là où elle est *en-dessous*, et $f(x) = 0$ aux points d'intersection avec cet axe.

1) Courbe $\mathcal{C}_f$ — ensemble de définition $[-2,5; 5]$, zéros en -2 , 1 et 3 :

x	$-2,5$	-2	1	3	5
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

2) Courbe $\mathcal{C}_g$ — ensemble de définition $[-3,5; 3]$, zéros en -3 , -1 et 2 :

x	$-3,5$	-3	-1	2	3
$g(x)$	$+$	0	$-$	0	$-$

Exercice 2 — Signe de $ax+b$

1) $2x+5$. $2x+5=0 \iff 2x=-5 \iff x=-\frac{5}{2}$. Coefficient $a=2>0$: négatif avant $-\frac{5}{2}$, positif après.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{2}$	$+\infty$
$2x+5$	$-$	0	$+$

2) $-x+4$. $-x+4=0 \iff -x=-4 \iff x=4$. Coefficient $a=-1<0$: positif avant 4 , négatif après.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$-x+4$	$+$	0	$-$

3) $3x-12$. $3x-12=0 \iff 3x=12 \iff x=4$. Coefficient $a=3>0$: négatif avant 4 , positif après.

x	$-\infty$	4	$+\infty$
$3x - 12$	$-$	0	$+$

4) $-4x - 6$. $-4x - 6 = 0 \iff -4x = 6 \iff x = -\frac{6}{4} = -\frac{3}{2}$. Coefficient $a = -4 < 0$: positif avant $-\frac{3}{2}$, négatif après.

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$-4x - 6$	$+$	0	$-$

Exercice 3 — Signe d'un produit

1) $(-5x + 3)(x + 2)$.

Racines : $-5x + 3 = 0 \iff -5x = -3 \iff x = \frac{3}{5}$ ($a = -5 < 0$) et $x + 2 = 0 \iff x = -2$ ($a = 1 > 0$).

x	$-\infty$	-2	$\frac{3}{5}$	$+\infty$
$-5x + 3$	$+$	$+$	0	$-$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$
$(-5x + 3)(x + 2)$	$-$	0	$+$	$-$

2) $(2x - 1)(-x + 5)$.

Racines : $2x - 1 = 0 \iff 2x = 1 \iff x = \frac{1}{2}$ ($a = 2 > 0$) et $-x + 5 = 0 \iff -x = -5 \iff x = 5$ ($a = -1 < 0$).

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	5	$+\infty$
$2x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$-x + 5$	$+$	$+$	0	$-$
$(2x - 1)(-x + 5)$	$-$	0	$+$	$-$

Exercice 4 — Factorisation et inéquation produit

1) $A(x) = (2x + 1)(-5x - 7) + (2x + 1)(x + 4)$.

a) Facteur commun $(2x + 1)$: $A(x) = (2x + 1)[(-5x - 7) + (x + 4)] = (2x + 1)(-4x - 3)$.

b) *Racines* : $2x + 1 = 0 \iff 2x = -1 \iff x = -\frac{1}{2}$ ($a = 2 > 0$) et $-4x - 3 = 0 \iff -4x = 3 \iff x = -\frac{3}{4}$ ($a = -4 < 0$).

x	$-\infty$	$-\frac{3}{4}$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$2x + 1$	$-$	$-$	0	$+$	
$-4x - 3$	$+$	0	$-$	$-$	
$A(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$A(x) > 0$ (strict) là où le produit est positif, bornes exclues.

► $S = \left] -\frac{3}{4}; -\frac{1}{2} \right[.$

2) $B(x) = (3x - 2)(x + 5) - (3x - 2)(2x - 1).$

a) Facteur commun $(3x - 2)$: $B(x) = (3x - 2)[(x + 5) - (2x - 1)] = (3x - 2)(-x + 6).$

b) *Racines* : $3x - 2 = 0 \iff 3x = 2 \iff x = \frac{2}{3}$ ($a = 3 > 0$) et $-x + 6 = 0 \iff -x = -6 \iff x = 6$ ($a = -1 < 0$).

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	6	$+\infty$	
$3x - 2$	$-$	0	$+$	$+$	
$-x + 6$	$+$	$+$	0	$-$	
$B(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

$B(x) \leq 0$ là où le produit est négatif ou nul (bornes incluses).

► $S = \left] -\infty; \frac{2}{3} \right] \cup [6; +\infty[.$

3) $C(x) = 4x^2 - 10x.$

a) Facteur commun $2x$: $C(x) = 2x(2x - 5).$

b) *Racines* : $2x = 0 \iff x = 0$ ($a = 2 > 0$) et $2x - 5 = 0 \iff 2x = 5 \iff x = \frac{5}{2}$ ($a = 2 > 0$).

x	$-\infty$	0	$\frac{5}{2}$	$+\infty$	
$2x$	$-$	0	$+$	$+$	
$2x - 5$	$-$	$-$	0	$+$	
$C(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

$C(x) \geq 0$ là où le produit est positif ou nul.

► $S =]-\infty; 0] \cup \left[\frac{5}{2}; +\infty \right[.$

Exercice 5 — Inéquation quotient

1) $\frac{5x+1}{3x-2} \leq 0$.

Racines : $5x+1=0 \iff 5x=-1 \iff x=-\frac{1}{5}$ (numérateur, $a=5>0$) et $3x-2=0 \iff 3x=2 \iff x=\frac{2}{3}$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a=3>0$).

x	$-\infty$	$-\frac{1}{5}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$5x+1$	−	0	+	+
$3x-2$	−	−	+	+
$\frac{5x+1}{3x-2}$	+	0	−	+

≤ 0 entre $-\frac{1}{5}$ (inclus, quotient nul) et $\frac{2}{3}$ (exclu, valeur interdite).

► $S = \left[-\frac{1}{5}; \frac{2}{3}\right[$.

2) $\frac{-2x+6}{x+4} \geq 0$.

Racines : $-2x+6=0 \iff -2x=-6 \iff x=3$ (numérateur, $a=-2<0$) et $x+4=0 \iff x=-4$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a=1>0$).

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$-2x+6$	+	+	0	−
$x+4$	−	+	+	+
$\frac{-2x+6}{x+4}$	−	+	0	−

≥ 0 entre -4 (exclu) et 3 (inclus).

► $S =]-4; 3]$.

Exercice 6 — Tableaux de signes de produits

a) $b(x) = x(-3x-5)$.

Racines : $x=0$ ($a=1>0$) et $-3x-5=0 \iff -3x=5 \iff x=-\frac{5}{3}$ ($a=-3<0$).

x	$-\infty$	$-\frac{5}{3}$	0	$+\infty$	
x	$-$	$-$	0	$+$	
$-3x-5$	$+$	0	$-$	$-$	
$b(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

b) $u(x) = (2x + 14)(6x + 24)$.

Racines : $2x + 14 = 0 \iff x = -7$ ($a = 2 > 0$) et $6x + 24 = 0 \iff 6x = -24 \iff x = -4$ ($a = 6 > 0$).

x	$-\infty$	-7	-4	$+\infty$	
$2x + 14$	$-$	0	$+$	$+$	
$6x + 24$	$-$	$-$	0	$+$	
$u(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

c) $v(x) = 2x(7 - 2x)$.

Racines : $2x = 0 \iff x = 0$ ($a = 2 > 0$) et $7 - 2x = 0 \iff -2x = -7 \iff x = \frac{7}{2}$ ($a = -2 < 0$).

x	$-\infty$	0	$\frac{7}{2}$	$+\infty$	
$2x$	$-$	0	$+$	$+$	
$7-2x$	$+$	$+$	0	$-$	
$v(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

d) $w(x) = (-3x - 72)(-4x - 96)$.

Racines : $-3x - 72 = 0 \iff -3x = 72 \iff x = -24$ ($a = -3 < 0$) et $-4x - 96 = 0 \iff -4x = 96 \iff x = -24$ ($a = -4 < 0$).

Les deux facteurs ont la même racine -24 . En factorisant :

$$w(x) = -3(x + 24) \times (-4)(x + 24) = 12(x + 24)^2.$$

C'est $12 > 0$ fois un carré : $w(x) \geq 0$ pour tout x , et $w(x) = 0$ uniquement en $x = -24$.

x	$-\infty$	-24	$+\infty$
$w(x) = 12(x + 24)^2$	$+$	0	$+$

Remarque

Cas particulier : racine *double*. Le produit ne change pas de signe — il reste positif de part et d'autre de -24 .

Exercice 7 — Tableaux de signes de quotients

a) $U(x) = \frac{2x+3}{6x-4}$.

Racines : $2x+3=0 \iff 2x=-3 \iff x=-\frac{3}{2}$ (numérateur, $a=2>0$) et $6x-4=0 \iff 6x=4 \iff x=\frac{2}{3}$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a=6>0$).

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$2x+3$	-	0	+	+
$6x-4$	-	-	+	+
$U(x)$	+	0	-	+

b) $V(x) = \frac{-3x-9}{-2x+7}$.

Racines : $-3x-9=0 \iff -3x=9 \iff x=-3$ (numérateur, $a=-3<0$) et $-2x+7=0 \iff -2x=-7 \iff x=\frac{7}{2}$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a=-2<0$).

x	$-\infty$	-3	$\frac{7}{2}$	$+\infty$
$-3x-9$	+	0	-	-
$-2x+7$	+	+	-	-
$V(x)$	+	0	-	+

c) $W(x) = \frac{x}{8-x}$.

Racines : $x=0$ (numérateur, $a=1>0$) et $8-x=0 \iff -x=-8 \iff x=8$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a=-1<0$).

x	$-\infty$	0	8	$+\infty$
x	-	0	+	+
$8-x$	+	+	-	-
$W(x)$	-	0	+	-

Exercice 8 — Inéquations du premier degré

Énoncé. On regroupe les x d'un côté, les constantes de l'autre ; diviser par un négatif inverse le sens.

a) $3x+2 \leq x-14 \iff 3x-x \leq -14-2 \iff 2x \leq -16 \iff x \leq -8$.

► $S =]-\infty; -8]$.

b) $-2x - 5 > 4x + 31 \iff -2x - 4x > 31 + 5 \iff -6x > 36 \iff x < -6$ (division par $-6 < 0$).

► $S =]-\infty; -6[$.

c) $9x + 19 \leq -x + 14 \iff 9x + x \leq 14 - 19 \iff 10x \leq -5 \iff x \leq -\frac{1}{2}$.

► $S = \left] -\infty; -\frac{1}{2} \right]$.

d) $-3x + 5 < -x + 17 \iff -3x + x < 17 - 5 \iff -2x < 12 \iff x > -6$ (division par $-2 < 0$).

► $S =]-6; +\infty[$.

Exercice 9 — Inéquations avec parenthèses

Énoncé. On développe chaque membre, puis on résout comme une inéquation du premier degré.

a) $2(x - 4) \leq 4x - 5 \iff 2x - 8 \leq 4x - 5 \iff 2x - 4x \leq -5 + 8 \iff -2x \leq 3 \iff x \geq -\frac{3}{2}$.

► $S = \left[-\frac{3}{2}; +\infty \right[$.

b) $3(2x + 1) > 5x - 2 \iff 6x + 3 > 5x - 2 \iff 6x - 5x > -2 - 3 \iff x > -5$.

► $S =]-5; +\infty[$.

c) $-2(x + 3) \geq 4(1 - x) \iff -2x - 6 \geq 4 - 4x \iff -2x + 4x \geq 4 + 6 \iff 2x \geq 10 \iff x \geq 5$.

► $S = [5; +\infty[$.

d) $5(x - 2) < 2(2x + 1) \iff 5x - 10 < 4x + 2 \iff 5x - 4x < 2 + 10 \iff x < 12$.

► $S =]-\infty; 12[$.

Exercice 10 — Inéquations produit et quotient

a) $(4x + 5)(x + 2) \leq 0$.

Racines : $4x + 5 = 0 \iff 4x = -5 \iff x = -\frac{5}{4}$ ($a = 4 > 0$) et $x + 2 = 0 \iff x = -2$ ($a = 1 > 0$).

x	$-\infty$	-2	$-\frac{5}{4}$	$+\infty$
$4x + 5$		$-$	0	$+$
$x + 2$	$-$	0	$+$	$+$
$(4x + 5)(x + 2)$	$+$	0	$-$	$+$

► $S = \left[-2; -\frac{5}{4} \right]$.

b) $\frac{x - 5}{2x + 3} \geq 0$.

Racines : $x - 5 = 0 \iff x = 5$ (numérateur, $a = 1 > 0$) et $2x + 3 = 0 \iff 2x = -3 \iff x = -\frac{3}{2}$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a = 2 > 0$).

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	5	$+\infty$
$x - 5$		$-$	0	$+$
$2x + 3$	$-$		$+$	$+$
$\frac{x-5}{2x+3}$	$+$		0	$+$

► $S = \left] -\infty; -\frac{3}{2} \right[\cup [5; +\infty[.$

c) $(3 - x)(2x + 8) \geq 0.$

Racines : $3 - x = 0 \iff -x = -3 \iff x = 3$ ($a = -1 < 0$) et $2x + 8 = 0 \iff 2x = -8 \iff x = -4$ ($a = 2 > 0$).

x	$-\infty$	-4	3	$+\infty$
$3 - x$	$+$	$+$	0	$-$
$2x + 8$	$-$	0	$+$	$+$
$(3 - x)(2x + 8)$	$-$	0	$+$	$-$

► $S = [-4; 3].$

d) $\frac{4x - 1}{x - 3} \leq 0.$

Racines : $4x - 1 = 0 \iff 4x = 1 \iff x = \frac{1}{4}$ (numérateur, $a = 4 > 0$) et $x - 3 = 0 \iff x = 3$ (dénominateur $\Rightarrow$ valeur interdite, $a = 1 > 0$).

x	$-\infty$	$\frac{1}{4}$	3	$+\infty$
$4x - 1$	$-$	0	$+$	$+$
$x - 3$	$-$	$-$		$+$
$\frac{4x-1}{x-3}$	$+$	0	$-$	$+$

► $S = \left[\frac{1}{4}; 3 \right[.$

e) $(2x + 1)(7 - x) > 7.$ On se ramène à un produit comparé à 0. On développe :

$$(2x + 1)(7 - x) = -2x^2 + 13x + 7,$$

donc l'inéquation devient $-2x^2 + 13x + 7 > 7$, soit $-2x^2 + 13x > 0$. On factorise par x : $x(-2x + 13) > 0$.

Racines : $x = 0$ ($a = 1 > 0$) et $-2x + 13 = 0 \iff -2x = -13 \iff x = \frac{13}{2}$ ($a = -2 < 0$).

x	$-\infty$	0	$\frac{13}{2}$	$+\infty$
x	$-$	0	$+$	$+$
$-2x + 13$	$+$	0	0	$-$
$x(-2x + 13)$	$-$	0	0	$-$

Produit strictement positif entre 0 et $\frac{13}{2}$ (bornes exclues).

► $S = \left] 0; \frac{13}{2} \right[.$